REDES LOCAIS SEM FIO (WLAN)

Cauã, Eduarda, Guilherme
Pacheco, Lucas Rezende e Willian

WLAN (WIRELESS LOCAL AREA NETWORK)

WLAN (Wireless Local Area Network) é uma rede local sem fio que permite conectar dispositivos por meio de ondas de rádio, sem utilizar cabos.
O Wi-Fi é o principal exemplo dessa tecnologia. Ele permite que computadores, celulares e microcontroladores se conectem a roteadores para trocar informações e acessar a internet.

Padrão	Frequência	Velocidade máxima teórica
802.11b	2,4 GHz	11 Mbps
802.11g	2,4 GHz	54 Mbps
802.11n	2,4 e 5 GHz	600 Mbps
802.11ax (Wi-Fi 6)	2,4 e 5 GHz	9,6 Gbps

WI-FI HALOW (IEEE 802.11AH)

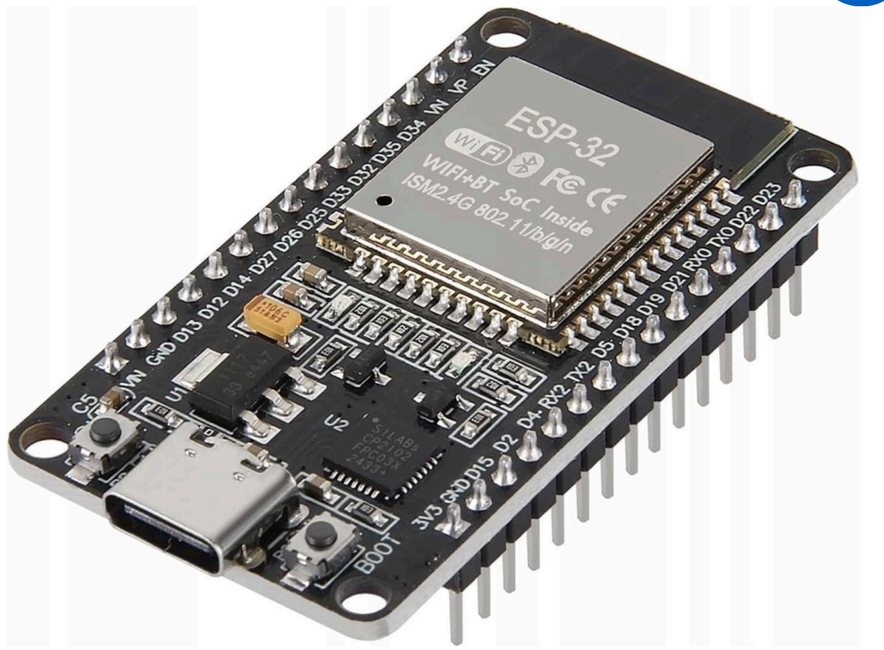
O Wi-Fi HaLow é uma versão do Wi-Fi desenvolvida especialmente para dispositivos IoT. Trabalha com frequências abaixo de 1 GHz, oferecendo maior alcance, melhor penetração de obstáculos e menor consumo energético em aplicações adequadas.



- Alcance superior a 1 km em condições favoráveis.
- Velocidade de centenas de kbps a dezenas de Mbps.
- Frequência abaixo de 1 GHz.
- Suporte a milhares de dispositivos.
- Indicado para sensores e equipamentos IoT.

CONECTIVIDADE IP EM MICROCONTROLADORES

A conectividade IP permite que microcontroladores se comuniquem com outros dispositivos e servidores pela internet.



Funcionamento:

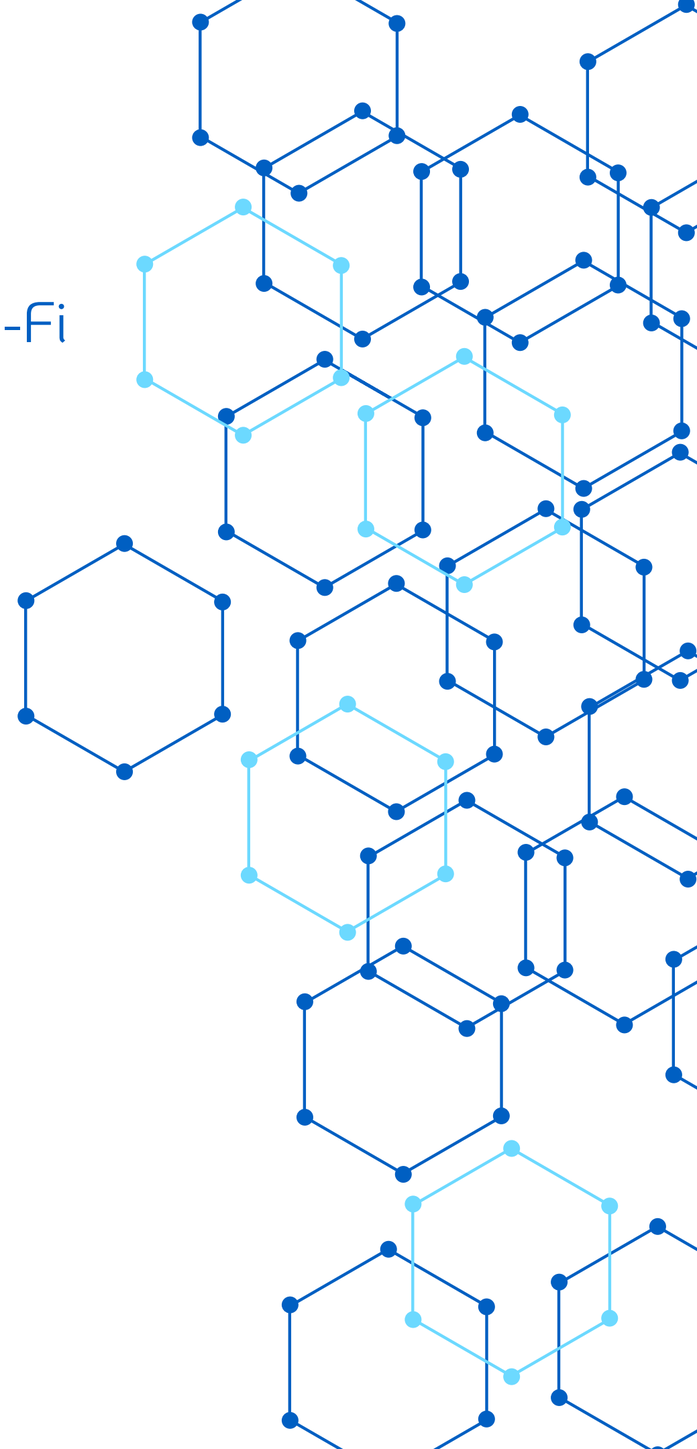
1. Sensores coletam informações.
2. O ESP32 recebe os dados.
3. O Wi-Fi conecta o microcontrolador ao roteador.
4. Os dados são enviados para aplicativos ou servidores.

Alguns protocolos utilizados são HTTP, MQTT, TCP e UDP.

FICHA TÉCNICA

O consumo depende do equipamento e da frequência de transmissão. O Wi-Fi convencional tende a consumir mais energia, enquanto o HaLow possui recursos voltados à economia energética.

Característica	Wi-Fi convencional	Wi-Fi HaLow
Alcance	20 a 50 m em ambientes internos	Mais de 1 km em condições favoráveis
Velocidade	11 Mbps a 9,6 Gbps	Centenas de kbps a dezenas de Mbps
Consumo	Moderado a alto	Baixo, dependendo da configuração
Frequência	2,4 e 5 GHz	Abaixo de 1 GHz
Alimentação	Geralmente contínua	Pode utilizar baterias

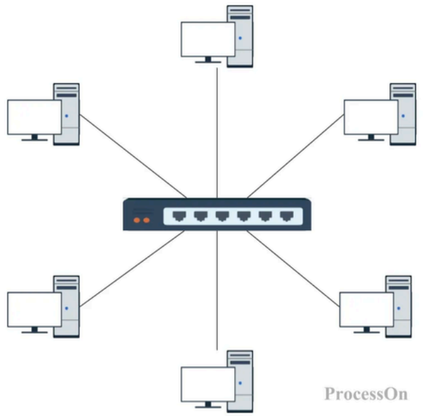


TOPOLOGIA

TOPOLOGIA ESTRELA

É a topologia mais comum em redes Wi-Fi convencionais. todos os dispositivos se conectam a um ponto central, geralmente um roteador.

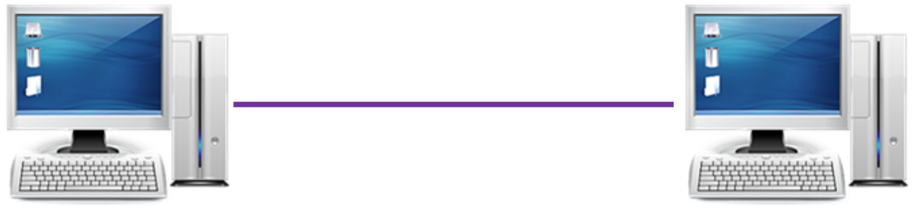
Vantagem: facilidade de instalação e gerenciamento.
Limitação: se o ponto de acesso parar de funcionar, os dispositivos podem perder a comunicação pela rede.



PONTO A PONTO (P2P)

Nesse modelo, dois dispositivos estabelecem comunicação diretamente, sem depender necessariamente de um roteador tradicional.

Vantagem: permite comunicação direta entre equipamentos.
Limitação: pode apresentar restrições de alcance e quantidade de dispositivos, dependendo da tecnologia utilizada.

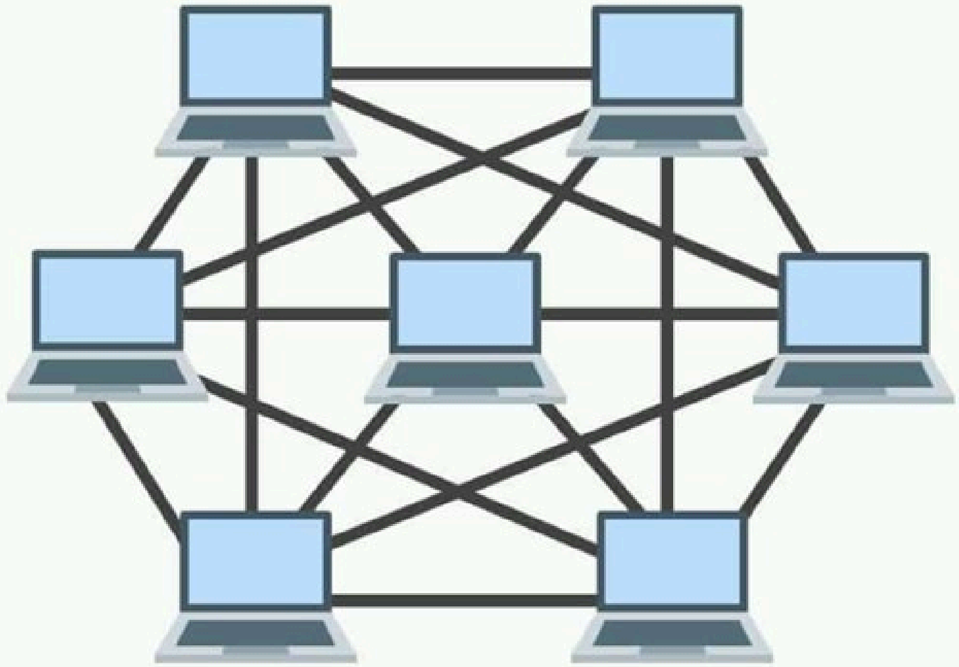


TOPOLOGIA

TOPOLOGIA MESH (MALHA)

Na topologia Mesh, os dispositivos ou pontos de acesso podem se comunicar entre si, criando diferentes caminhos para transmissão dos dados.

Vantagem: maior cobertura e possibilidade de caminhos alternativos.
Limitação: instalação e configuração mais complexas.



CASOS DE USO PRÁTICOS:

Casos de Uso Práticos da WLAN
A WLAN (Wireless Local Area Network) permite conectar dispositivos sem fio por meio do Wi-Fi, facilitando a troca de informações e a mobilidade em diferentes ambientes.

- **Indústria:** conecta computadores, leitores de código de barras e equipamentos, permitindo acompanhar a produção e controlar estoques em tempo real.
- **Cidades inteligentes:** disponibiliza Wi-Fi público em praças e espaços urbanos, além de conectar câmeras e sistemas de monitoramento.
- **Saúde:** permite que médicos e enfermeiros acessem prontuários eletrônicos e informações de pacientes por tablets e equipamentos conectados.
- **Agronegócio:** conecta sensores em estufas e propriedades rurais para monitorar temperatura, umidade e controlar sistemas de irrigação.

Principais vantagens: mobilidade, comunicação rápida, facilidade de instalação e redução da necessidade de cabeamento.

Vantagens e Limitações da Tecnologia WLAN

A tecnologia WLAN (Wireless Local Area Network) permite conectar dispositivos a uma rede local sem fios, utilizando ondas de rádio, como acontece com o Wi-Fi.

Principais vantagens:

- Mobilidade e liberdade de conexão.
- Facilidade de instalação.
- Redução dos custos com cabos.
- Facilidade para conectar vários dispositivos.

Principais limitações:

- Riscos de segurança.
- Interferências que prejudicam o sinal.
- Alcance limitado.
- Variação da velocidade e do desempenho.

Conclusão: A WLAN é uma tecnologia prática e flexível, muito utilizada em casas, empresas e escolas. No entanto, exige medidas de segurança e um bom planeamento para garantir uma conexão estável e eficiente.





OBRIGADO